

FC-06 · Das Feuerdreieck: Brennen und Löschen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Beim Verdampfen wird 1 L Wasser rund 1700-mal so groß. Welches Dampfvolumen ergeben 0,2 L?

Aufgabe 2

Eine Probe von 600 g enthält 25 % brennbaren Anteil. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 4

Aluminium schmilzt bei 660 °C. Um wie viel Grad liegt das über 20 °C Zimmertemperatur?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Das Feuern Dreieck: Brennen und Löschen“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

150 g 20 L 450 g 340 L 16 g/mol -640 °C 680 °C 18 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0,2 \cdot 1700 = 340 \text{ L}$
2. $1 \text{ ‰} = 6 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ ‰} = 150 \text{ g}$
3. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
4. $20 - (660) = -640 \text{ °C}$